Cadenas de Markov numerables (tiempo discreto)

Dr. César Galindo

Resumen

Estas notas desarrollan la teoría de cadenas de Markov a tiempo discreto en espacios numerables.

1. Hipótesis permanentes y marco operador–medida

1.1. Espacio de estados, kernel y proceso canónico

Sea $\mathcal{S}$ un conjunto numerable. Un *kernel de Markov* $P = (p(x,y))_{x,y\in\mathcal{S}}$ satisface $p(x,y) \geq 0$ y $\sum_y p(x,y) = 1$ para todo x. Dado P y una ley inicial μ, existe un proceso $(X_n)_{n\geq 0}$ con valores en $\mathcal{S}$ tal que

$$\mathbb{P}_\mu(X_{n+1} = y \mid X_n = x, \ldots, X_0) = p(x,y), \qquad \mathbb{P}_\mu(X_0 = x) = \mu(x).$$

Escribimos $\mathbb{P}_x$ para $\mu = \delta_x$ y $\mathcal{F}_n := \sigma(X_0, \ldots, X_n)$.

Observación 1.1 (Construcción de Kolmogorov). La existencia se obtiene mediante el teorema de extensión de Kolmogorov para espacios numerables: las distribuciones finito-dimensionales $\mathbb{P}_\mu(X_0 = x_0, \ldots, X_n = x_n) = \mu(x_0)\prod_{k=0}^{n-1} p(x_k, x_{k+1})$ definen una medida de probabilidad consistente en el espacio producto $\mathcal{S}^{\mathbb{N}_0}$ con la σ-álgebra producto. Este proceso canónico satisface automáticamente la propiedad de Markov.

1.2. Operador de Markov, dualidad y contracción

Para $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ acotada definimos $Pf(x) := \sum_y p(x,y)f(y)$. También podemos considerar funciones no negativas sin más condición que la suma pueda ser infinita.

Proposición 1.2 (Estructura básica del operador)**.** *$P : \ell^\infty(\mathcal{S}) \to \ell^\infty(\mathcal{S})$ es lineal, positivo y contractivo:*

- $f \geq 0 \Rightarrow Pf \geq 0$.
- $\|Pf\|_\infty \leq \|f\|_\infty$.
- $P\mathbf{1} = \mathbf{1}$.

Además, P es un operador de Markov, i.e., preserva la integral de funciones constantes.

Demostración. Linealidad directa; la positividad es obvia; contractividad: $|Pf(x)| \leq \sum_y p(x,y)|f(y)| \leq \|f\|_\infty \sum_y p(x,y) = \|f\|_\infty$; $P\mathbf{1}(x) = \sum_y p(x,y) = 1$. □

Para una medida finita ν definimos $(\nu P)(y) := \sum_x \nu(x)p(x,y)$. Se cumple la dualidad

$$\sum_y (\nu P)(y)f(y) = \sum_x \nu(x)\, Pf(x), \qquad f \in \ell^\infty. \tag{1}$$

Interpretación: P actúa a la derecha sobre funciones (evolución de observables) y a la izquierda sobre medidas (evolución de distribuciones). Esta dualidad es fundamental: π es invariante ssi $\pi P = \pi$, y h es armónica ssi $Ph = h$.

1.3. Iteración y Chapman–Kolmogórov

Definimos $p^{(n)}(x,y) := \mathbb{P}_x(X_n = y)$ y $P^n f(x) = \sum_y p^{(n)}(x,y) f(y)$.

Proposición 1.3 (Chapman–Kolmogórov)**.** $p^{(n+m)}(x,y) = \sum_z p^{(n)}(x,z) p^{(m)}(z,y)$.

Demostración. Por la propiedad de Markov,

$$\mathbb{P}_x(X_{n+m} = y) = \sum_z \mathbb{P}_x(X_n = z)\mathbb{P}_x(X_{n+m} = y \mid X_n = z) = \sum_z p^{(n)}(x,z)p^{(m)}(z,y).$$

□

Corolario 1.4. *$P^{n+m} = P^n P^m$, y por tanto $\{P^n\}_{n\geq 0}$ es un semigrupo de operadores (con $P^0 = I$).*

1.4. Ejemplo fundamental: caminata aleatoria en $\mathbb{Z}$

Consideremos la caminata simple simétrica en $\mathbb{Z}$: $p(x, x+1) = p(x, x-1) = 1/2$. Entonces $p^{(n)}(x,y) = \binom{n}{(n+y-x)/2} 2^{-n}$ si n y $y - x$ tienen la misma paridad, y 0 en caso contrario. Este ejemplo nos acompañará a lo largo del texto para ilustrar todos los conceptos.

Ejercicio 1.5. Verificar que $p^{(2n)}(0,0) = \binom{2n}{n} 2^{-2n}$ y que $p^{(2n+1)}(0,1) = \binom{2n+1}{n} 2^{-(2n+1)}$.

2. Comunicación, periodicidad y forma canónica

2.1. Accesibilidad y clases de comunicación

Definición 2.1. $x \to y$ si $\exists n \geq 0 : p^{(n)}(x,y) > 0$. $x \leftrightarrow y$ si $x \to y$ e $y \to x$.

Proposición 2.2. *$\leftrightarrow$ es relación de equivalencia; sus clases son las* clases de comunicación.

Demostración. Reflexiva ($p^{(0)}(x,x) = 1$ por convención), simétrica por definición, transitiva por Chapman–Kolmogórov: si $x \to y$ e $y \to z$, existen m, n con $p^{(m)}(x,y) > 0$ y $p^{(n)}(y,z) > 0$, luego $p^{(m+n)}(x,z) \geq p^{(m)}(x,y)p^{(n)}(y,z) > 0$. □

Ejemplo 2.3 (Clases en una cadena de dos estados con memoria)**.** Consideremos $\mathcal{S} = \{0,1,2\}$ con transiciones:

- Desde 0: a 1 con prob. 1.
- Desde 1: a 0 con prob. 1/2, a 2 con prob. 1/2.
- Desde 2: a 2 con prob. 1 (absorbente).

Las clases de comunicación son $\{0,1\}$ (comunican entre sí) y $\{2\}$ (absorbente, pero desde 2 no se puede ir a otro lado). Observar que 0 y 1 no son cerrados porque desde 1 se puede salir a 2.

2.2. Clases cerradas y estados esenciales

Definición 2.4. $C \subset \mathcal{S}$ es *cerrado* si $x \in C$ y $p(x,y) > 0 \Rightarrow y \in C$.

Proposición 2.5. *C cerrado $\iff$ $\mathbb{P}_x(X_n \in C\ \forall n) = 1$ para todo $x \in C$.*

Demostración. Si C es cerrado, por inducción $X_n \in C$ para todo n casi seguramente. Recíprocamente, si $\mathbb{P}_x(X_1 \in C) = 1$ para todo $x \in C$, entonces $p(x, y) = 0$ para $y \notin C$, luego C es cerrado. $\square$

Definición 2.6. x es *esencial* si $x \to y \Rightarrow y \to x$. En caso contrario es *no esencial.*

Proposición 2.7. *x esencial $\iff$ su clase de comunicación es cerrada.*

Demostración. Si la clase C de x es cerrada, cualquier y con $x \to y$ está en C, y por definición de clase $y \to x$. Recíprocamente, si x es esencial y $x \to y$ con $y \notin C$, entonces $y \to x$ (por ser esencial), luego $x \leftrightarrow y$, contradicción. Así que no puede haber transiciones fuera de C. $\square$

2.3. Forma canónica en bloques

El grafo dirigido inducido por P tiene como componentes fuertemente conexas (SCC) las clases de comunicación. El cociente es un DAG, por lo que ordenando topológicamente las SCC obtenemos:

Teorema 2.8 (Forma canónica)**.** *Reordenando los estados,*

$$P = \begin{pmatrix} Q & R \\ 0 & P_{\text{ess}} \end{pmatrix},$$

donde P_{ess} es diagonal por bloques (cada bloque es una SCC cerrada irreducible) y Q es triangular superior estricta (i.e., con ceros en la diagonal si consideramos sub-bloques).

Interpretación: Los estados no esenciales (transitorios) aparecen primero; desde ellos se puede ir a los esenciales pero no al revés. Esto estructura el problema: el comportamiento asintótico relevante ocurre en los bloques esenciales irreducibles.

2.4. Periodicidad

En una cadena irreducible, el período de x es $d(x) := \gcd\{n \geq 1 : p^{(n)}(x, x) > 0\}$.

Proposición 2.9. *Si $x \leftrightarrow y$, entonces $d(x) = d(y)$. Por tanto, en una clase irreducible el período es constante, denotado d.*

Demostración. Sean m, n con $p^{(m)}(x, y) > 0, p^{(n)}(y, x) > 0$. Para cualquier k con $p^{(k)}(y, y) > 0$, $p^{(m+k+n)}(x, x) \geq p^{(m)}(x, y)p^{(k)}(y, y)p^{(n)}(y, x) > 0$, luego $d(x) \mid m + k + n$. Variando k, $d(x)$ divide a todos los elementos de $\{m + k + n : p^{(k)}(y, y) > 0\} = m + n + D_y$ donde $D_y = \{k : p^{(k)}(y, y) > 0\}$. Por tanto $d(x)$ divide a cualquier diferencia de elementos de D_y, luego $d(x) \mid d(y)$. Simétricamente $d(y) \mid d(x)$. $\square$

Ejemplo 2.10 (Periodicidad en caminatas)**.**
- Caminata simple en $\mathbb{Z}$: $p^{(n)}(0, 0) > 0$ sólo para n par, luego $d = 2$.
- Caminata con probabilidad de quedarse: si $p(0, 0) > 0$, entonces $d = 1$ (aperiódica).
- Cadena de Ehrenfest (modelo de urnas): tiene período 2 porque la paridad del número de bolas en la primera urna cambia en cada paso.

Teorema 2.11 (Descomposición cíclica)**.** *Sea una cadena irreducible con período d. Entonces $\mathcal{S}$ se puede particionar en d subconjuntos $\mathcal{S}_0, \ldots, \mathcal{S}_{d-1}$ tales que $p(x,y) > 0$ sólo si $x \in \mathcal{S}_i$, $y \in \mathcal{S}_{i+1 \ (mod\ d)}$. Además, P^d restringida a cada $\mathcal{S}_i$ es una cadena irreducible aperiódica.*

Idea de la demostración. Fijar x_0 y definir $\mathcal{S}_i = \{y : \exists n \equiv i \ (\text{mod } d) \text{ con } p^{(n)}(x_0, y) > 0\}$. La irreducibilidad y la definición de período garantizan que estos conjuntos son disjuntos y recubren $\mathcal{S}$. □

3. Hitting/retorno, ocupación y ecuaciones de renovación

3.1. Tiempos de llegada y número de visitas

Para $A \subset \mathcal{S}$:

$$\tau_A := \text{ínf}\{n \geq 0 : X_n \in A\}, \qquad \tau_A^+ := \text{ínf}\{n \geq 1 : X_n \in A\}, \qquad N_A := \sum_{n \geq 0} \mathbf{1}_{\{X_n \in A\}}.$$

Lema 3.1 (Fubini para ocupación)**.** $\mathbb{E}_x[N_A] = \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}_x(X_n \in A)$. *En particular,* $\mathbb{E}_x[N_y] = \sum_{n \geq 0} p^{(n)}(x,y)$.

Demostración. $N_A = \sum_{n \geq 0} \mathbf{1}_{\{X_n \in A\}}$, tomamos esperanza y usamos convergencia monótona para intercambiar suma y esperanza. □

3.2. Factorización por primera visita

Lema 3.2 (Descomposición por primera visita a y)**.** $\mathbb{E}_x[N_y] = \mathbb{P}_x(\tau_y < \infty)\, \mathbb{E}_y[N_y]$.

Demostración. Si $\tau_y = \infty$, $N_y = 0$. Si $\tau_y < \infty$, escribimos

$$N_y = \mathbf{1}_{\{\tau_y < \infty\}} \sum_{n=\tau_y}^{\infty} \mathbf{1}_{\{X_n = y\}}.$$

Por Markov fuerte en τ_y, condicionado a $\{\tau_y < \infty\}$ y a $X_{\tau_y} = y$, la distribución de $(X_{\tau_y + n})_{n \geq 0}$ es $\mathbb{P}_y$. Luego

$$\mathbb{E}_x[N_y \mid \tau_y < \infty] = \mathbb{E}_y\Big[\sum_{n \geq 0} \mathbf{1}_{\{X_n = y\}}\Big] = \mathbb{E}_y[N_y].$$

Multiplicando por $\mathbb{P}_x(\tau_y < \infty)$ obtenemos el resultado. □

3.3. Ecuación de renovación

Sean $f_n(x) := \mathbb{P}_x(\tau_x^+ = n)$ (primer retorno) y $u_n(x) := p^{(n)}(x,x)$.

Proposición 3.3 (Ecuación de renovación)**.** *Para $n \geq 1$, $u_n(x) = \sum_{k=1}^{n} f_k(x) u_{n-k}(x)$. En términos de series generatrices,*

$$U_x(z) = \frac{1}{1 - F_x(z)}, \qquad \textit{donde } U_x(z) = \sum_{n \geq 0} u_n(x) z^n, \ F_x(z) = \sum_{n \geq 1} f_n(x) z^n.$$

En particular, $\sum_{n \geq 0} u_n(x) = \frac{1}{1 - \mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty)} \in [1, \infty]$.

Demostración. Descomponemos $\{X_n = x\}$ según el instante del primer retorno:

$$u_n(x) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}_x(\tau_x^+ = k,\ X_n = x).$$

Por Markov fuerte en k, $\mathbb{P}_x(\tau_x^+ = k,\ X_n = x) = f_k(x)u_{n-k}(x)$. Sumando obtenemos la ecuación de renovación. Para las series, multiplicamos por z^n y sumamos:

$$U_x(z)-1 = \sum_{n\geq 1} u_n(x)z^n = \sum_{n\geq 1}\sum_{k=1}^{n} f_k(x)u_{n-k}(x)z^n = \sum_{k\geq 1} f_k(x)z^k \sum_{m\geq 0} u_m(x)z^m = F_x(z)U_x(z).$$

Luego $U_x(z)(1-F_x(z)) = 1$, de donde $U_x(z) = 1/(1-F_x(z))$. Tomando $z \to 1^-$ obtenemos el resultado para la suma total. □

Observación 3.4 (Interpretación). $U_x(1) = \mathbb{E}_x[N_x]$ es el número esperado de visitas a x (incluyendo $n = 0$). La ecuación muestra que:

- Si $\mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty) = 1$, entonces $U_x(1) = \infty$.
- Si $\mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty) < 1$, entonces $U_x(1) = 1/(1 - \mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty)) < \infty$.

4. Potencial: operador de Green y recurrencia/transiencia

4.1. Operador de Green

Definimos $\mathbf{G}(x, y) := \sum_{n\geq 0} p^{(n)}(x, y) = \mathbb{E}_x[N_y] \in [0, \infty]$.

Proposición 4.1 (Resolvente)**.** *Para $f \geq 0$ con $\mathbf{G}f(x) < \infty$, $\mathbf{G}f - P\mathbf{G}f = f$.*

Demostración. $\mathbf{G}f = \sum_{n\geq 0} P^n f$, $P\mathbf{G}f = \sum_{n\geq 0} P^{n+1} f$, restar da $P^0 f = f$. La igualdad puntual se justifica por convergencia monótona. □

4.2. Criterios equivalentes

Definición 4.2. x es *recurrente* si $\mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty) = 1$; *transiente* si < 1.

Teorema 4.3 (Criterios equivalentes en irreducibles)**.** *Sea la cadena irreducible. Son equivalentes:*

1. *La cadena es recurrente.*
2. *$\mathbf{G}(x, x) = \infty$ para algún (y por tanto todo) x.*
3. *$\mathbb{P}_x(\tau_y < \infty) = 1$ para todo x, y.*
4. *$\sum_{n\geq 0} p^{(n)}(x, y) = \infty$ para todo x, y.*

Demostración. (1) $\Leftrightarrow$ (2): por la Proposición 3.3, $\sum_n p^{(n)}(x, x) = 1/(1 - \mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty))$, luego diverge ssi $\mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty) = 1$.

(1) $\Rightarrow$ (3): Fijados x, y, por irreducibilidad existe m con $p^{(m)}(x, y) > 0$. Definimos los tiempos de retorno a x: $T_0 = 0$, $T_{k+1} = \inf\{n > T_k : X_n = x\}$. Por recurrencia, $T_k < \infty$ para todo k c.s. En cada intervalo $[T_k, T_{k+1}]$, la probabilidad de visitar y en el momento $T_k + m$ (o en algún momento) es al menos $p^{(m)}(x, y) > 0$, independiente del pasado por Markov fuerte. Por Borel-Cantelli (eventos independientes con prob. positiva), ocurre infinitas veces c.s., luego $\tau_y < \infty$ c.s.

(3) $\Rightarrow$ (1): Tomando $y = x$, $\mathbb{P}_x(\tau_x < \infty) = 1$ y como $\tau_x^+ \leq \tau_x$ (pues $X_0 = x$), obtenemos recurrencia.

(3) $\Leftrightarrow$ (4): Si $\mathbb{P}_x(\tau_y < \infty) = 1$, entonces por el Lema 3.2, $\mathbf{G}(x, y) = \mathbf{G}(y, y)$. Pero $\mathbf{G}(y, y) = \infty$ por recurrencia, luego $\mathbf{G}(x, y) = \infty$. Recíprocamente, si $\mathbf{G}(x, y) = \infty$, entonces $\mathbb{P}_x(\tau_y < \infty) > 0$ (de lo contrario $\mathbf{G}(x, y) = 0$). Para irreducibles, esto implica $\mathbb{P}_x(\tau_y < \infty) = 1$ (ver demostración detallada en Norris). $\square$

Corolario 4.4 (Caracterización de transiencia)**.** *En irreducible: transiencia* $\iff$ $\mathbf{G}(x, x) < \infty$. *En tal caso* $\mathbf{G}(x, y) < \infty$ *para todo* x, y.

Demostración. Si $\mathbf{G}(x, x) < \infty$, la cadena es transiente por el teorema. Además, $\mathbb{E}_y[N_y] = \mathbf{G}(y, y) < \infty$ y para cualquier x, $\mathbf{G}(x, y) = \mathbb{P}_x(\tau_y < \infty)\mathbf{G}(y, y) \leq \mathbf{G}(y, y) < \infty$. $\square$

4.3. Ejemplo: caminata simple en $\mathbb{Z}^d$ (preludio)

Para la caminata simple simétrica en $\mathbb{Z}^d$, estudiaremos más adelante que:

- $d = 1, 2$: $\mathbf{G}(0, 0) = \infty$ (recurrente).
- $d \geq 3$: $\mathbf{G}(0, 0) < \infty$ (transiente).

Este es el célebre teorema de Pólya que demostraremos en la Sección 10.

5. Recurrencia positiva, medidas invariantes y fórmula de Kac

5.1. Medidas invariantes y estacionariedad

Definición 5.1. Una medida π en $\mathcal{S}$ es *invariante* si $\pi P = \pi$, i.e. $\pi(y) = \sum_x \pi(x)p(x, y)$. Si además $\pi(\mathcal{S}) = 1$, es *distribución estacionaria.*

Definición 5.2 (Recurrencia positiva/nula)**.** En irreducible recurrente, $m_x := \mathbb{E}_x[\tau_x^+]$ (tiempo medio de retorno). La cadena es *positivamente recurrente* si $m_x < \infty$, y *nulo-recurrente* si $m_x = \infty$.

5.2. Kac: construcción cíclica y fórmulas

Teorema 5.3 (Kac)**.** *Sea la cadena irreducible recurrente. Fijemos* $x_0 \in \mathcal{S}$ *y definamos para* $y \in \mathcal{S}$

$$\pi(y) := \mathbb{E}_{x_0}\Big[\sum_{n=0}^{\tau_{x_0}^+ - 1} \mathbf{1}_{\{X_n = y\}}\Big].$$

Entonces:

1. π *es una medida invariante positiva.*
2. $\pi(\mathcal{S}) = \mathbb{E}_{x_0}[\tau_{x_0}^+]$.
3. *La cadena es positivamente recurrente* $\iff$ $\mathbb{E}_{x_0}[\tau_{x_0}^+] < \infty$ $\iff$ π *puede normalizarse a probabilidad.*
4. *En el caso positivo recurrente,* $\bar{\pi}(x) = 1/\mathbb{E}_x[\tau_x^+]$ *para todo* x.
5. *(Unicidad) Cualquier otra medida invariante positiva es proporcional a* π.

Demostración. Paso 1: Invariancia. Para $f \geq 0$,

$$\sum_y \pi(y)f(y) = \mathbb{E}_{x_0}\Big[\sum_{n=0}^{\tau_{x_0}^+-1} f(X_n)\Big].$$

Por otra parte,

$$\sum_y \pi(y)Pf(y) = \mathbb{E}_{x_0}\Big[\sum_{n=0}^{\tau_{x_0}^+-1} Pf(X_n)\Big] = \mathbb{E}_{x_0}\Big[\sum_{n=0}^{\tau_{x_0}^+-1} \mathbb{E}[f(X_{n+1}) \mid X_n]\Big].$$

Pero por la propiedad de torre y usando que $\tau_{x_0}^+$ es un tiempo de parada,

$$\mathbb{E}_{x_0}\Big[\sum_{n=0}^{\tau_{x_0}^+-1} f(X_{n+1})\Big] = \mathbb{E}_{x_0}\Big[\sum_{n=1}^{\tau_{x_0}^+} f(X_n)\Big] = \mathbb{E}_{x_0}\Big[\sum_{n=0}^{\tau_{x_0}^+-1} f(X_n)\Big]$$

ya que $X_0 = X_{\tau_{x_0}^+} = x_0$ y el término $f(X_0) = f(x_0)$ aparece en ambas sumas. Por tanto $\pi P f = \pi f$ para toda $f \geq 0$, luego $\pi P = \pi$.

Paso 2: Masa total. Tomando $f \equiv 1$, $\pi(\mathcal{S}) = \mathbb{E}_{x_0}[\tau_{x_0}^+]$.

Paso 3: Equivalencia positiva recurrente. Si $\mathbb{E}_{x_0}[\tau_{x_0}^+] < \infty$, normalizamos $\bar{\pi} = \pi/\pi(\mathcal{S})$ y obtenemos una distribución estacionaria. Recíprocamente, si existe una distribución estacionaria μ, por el teorema ergódico (aún no demostrado formalmente, pero podemos argumentar heurísticamente) la frecuencia de visitas a x_0 es $\mu(x_0) > 0$, luego el tiempo medio entre visitas es $1/\mu(x_0) < \infty$, es decir $\mathbb{E}_{x_0}[\tau_{x_0}^+] < \infty$.

Paso 4: Fórmula $\bar{\pi}(x) = 1/\mathbb{E}_x[\tau_x^+]$. Aplicamos el mismo razonamiento con x en lugar de x_0: por construcción, la medida π_x definida como $\pi_x(y) = \mathbb{E}_x[\sum_{n=0}^{\tau_x^+-1} \mathbf{1}_{\{X_n=y\}}]$ es invariante y tiene masa $\mathbb{E}_x[\tau_x^+]$. Por unicidad, $\pi_x = c_x\pi$ para alguna constante c_x. Pero $\pi_x(x) = 1$ (por definición, en $n = 0$ cuenta x), luego $c_x = 1/\pi(x)$. Así $\mathbb{E}_x[\tau_x^+] = \pi_x(\mathcal{S}) = \pi(\mathcal{S})/\pi(x)$. En el caso normalizado $\bar{\pi} = \pi/\pi(\mathcal{S})$, tenemos $\bar{\pi}(x) = 1/\mathbb{E}_x[\tau_x^+]$.

Paso 5: Unicidad. Sea $\tilde{\pi}$ otra medida invariante positiva. Definimos $h(x) = \tilde{\pi}(x)/\pi(x)$ (con la convención $0/0 = 0$). Usando la invariancia,

$$\tilde{\pi}(y) = \sum_x \tilde{\pi}(x)p(x,y) = \sum_x \pi(x)h(x)p(x,y).$$

Dividiendo por $\pi(y)$,

$$h(y) = \frac{1}{\pi(y)}\sum_x \pi(x)h(x)p(x,y) =: P^\star h(y),$$

donde $P^\star$ es el kernel reversible con respecto a π: $p^\star(y,x) = \pi(x)p(x,y)/\pi(y)$. $P^\star$ es también un kernel de Markov (es el kernel adjunto). Así h es $P^\star$-armónica. Si la cadena original es irreducible, $P^\star$ también lo es. Consideramos dos casos:

- Si h es acotada, por el principio del máximo (Proposición 6.3) aplicado a $P^\star$, h es constante.
- Si h no es acotada, podemos considerar $h_M = h \wedge M$ y usar que las funciones armónicas no negativas en una cadena recurrente son constantes (teorema de Liouville para cadenas de Markov).

En cualquier caso, $h \equiv c$ constante, luego $\tilde{\pi} = c\pi$. □

Observación 5.4 (Interpretación probabilística profunda). La construcción de Kac muestra que la medida invariante no es más que la distribución empírica a lo largo de un ciclo de retorno a un estado fijo. Es una de las ideas más profundas de la teoría: la recurrencia positiva equivale a que el ciclo tenga longitud media finita. En particular, la probabilidad estacionaria de un estado es inversamente proporcional a su tiempo medio de retorno.

5.3. Ejemplo: caminata con barrera reflectante (cálculo explícito)

Retomamos la caminata con reflexión en 0:

$$p(0,1) = 1, \qquad p(x, x+1) = p,\ p(x, x-1) = q\ (x \geq 1).$$

Buscamos una medida invariante π. Las ecuaciones de balance detallado (que no siempre se cumplen, pero en este caso sí por ser reversible respecto a alguna medida) serían:

$$\pi(0) = \pi(1)q \quad \text{(desde 0: sólo llega de 1 con prob. q)}$$

Para $x \geq 1$: $\pi(x)p = \pi(x+1)q$ (equilibrio de flujo entre x y $x+1$). Resolviendo, $\pi(x) = \pi(0)(p/q)^x$. Para que sea sumable necesitamos $p/q < 1$, i.e., $p < q$. En ese caso,

$$\pi(\mathbb{N}) = \pi(0) \sum_{x \geq 0} (p/q)^x = \frac{\pi(0)}{1 - p/q}.$$

Normalizando, obtenemos $\pi(x) = (1-\rho)\rho^x$ con $\rho = p/q$.

Si $p = q$, la medida es constante $\pi(x) = \pi(0)$ para todo x, que es infinita (no normalizable) $\Rightarrow$ nulo-recurrente. Si $p > q$, la medida crece geométricamente, luego no puede ser invariante finita; esto corresponde al caso transiente.

Ejercicio 5.5. Verificar que para $p < q$, $\mathbb{E}_0[\tau_0^+] = 1/\pi(0) = 1/(1-\rho)$.

6. Funciones armónicas y problemas de Dirichlet

6.1. Martingalas armónicas y principio del máximo

Definición 6.1. $h : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ es P-armónica si $Ph = h$.

Lema 6.2 (Martingala armónica)**.** *Si h es P-armónica e integrable (i.e., $\mathbb{E}_x[|h(X_n)|] < \infty$ para todo n, x), entonces $(h(X_n))_{n \geq 0}$ es martingala bajo $\mathbb{P}_x$.*

Demostración. $\mathbb{E}_x[h(X_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n] = Ph(X_n) = h(X_n)$. □

Proposición 6.3 (Principio del máximo discreto)**.** *Si la cadena es irreducible y h armónica alcanza un máximo global finito en algún punto, entonces h es constante.*

Demostración. Sea $M = \sup_x h(x)$ y supongamos que existe x_0 con $h(x_0) = M < \infty$. Entonces

$$M = h(x_0) = \sum_y p(x_0, y)h(y) \leq \sum_y p(x_0, y)M = M.$$

La igualdad implica que $h(y) = M$ para todo y con $p(x_0, y) > 0$. Por irreducibilidad, podemos propagar a todo el espacio: si $h(z) = M$ para algún z, entonces también para todos los vecinos, y así sucesivamente hasta cubrir $\mathcal{S}$. □

6.2. Funciones de hitting y solución de Dirichlet

Para $A \subset \mathcal{S}$, definimos $h_A(x) := \mathbb{P}_x(\tau_A < \infty)$.

Proposición 6.4 (Hitting como armónica mínima)**.** *1. $h_A(x) = 1$ si $x \in A$.*

2. $h_A = Ph_A$ en $\mathcal{S} \setminus A$.

3. Si $u \geq 0$, $u \geq 1$ en A y $u \geq Pu$ en $\mathcal{S} \setminus A$, entonces $u \geq h_A$ en $\mathcal{S}$.

Demostración. (1) trivial. (2) Para $x \notin A$, condicionando en el primer paso,

$$h_A(x) = \sum_y p(x,y)\mathbb{P}_y(\tau_A < \infty) = Ph_A(x).$$

(3) Consideramos $M_n := u(X_{n\wedge\tau_A})$. Por la condición $u \geq Pu$ fuera de A, M_n es supermartingala. Además $M_n \geq \mathbf{1}_{\{\tau_A \leq n\}}$ (porque $u \geq 1$ en A). Tomando esperanzas,

$$u(x) = \mathbb{E}_x[M_0] \geq \mathbb{E}_x[M_n] \geq \mathbb{P}_x(\tau_A \leq n).$$

Haciendo $n \to \infty$, $u(x) \geq h_A(x)$. □

Observación 6.5 (Problema de Dirichlet)*.* Dada una función f en un subconjunto A, queremos extenderla a una función armónica en $\mathcal{S} \setminus A$ que coincida con f en A. La solución viene dada por $h(x) = \mathbb{E}_x[f(X_{\tau_A})]$, siempre que $\tau_A < \infty$ c.s. Esto generaliza el resultado anterior (caso $f \equiv 1$).

6.3. Ejemplo: probabilidad de absorción en una cadena finita

Consideremos una cadena en $\{0,1,2,3,4\}$ con 0 y 4 absorbentes, y transiciones internas: desde i ($1 \leq i \leq 3$) va a $i-1$ con prob. 1/2 y a $i+1$ con prob. 1/2. Queremos $h(x) = \mathbb{P}_x(\tau_4 < \tau_0)$. Las ecuaciones:

$$\begin{aligned}
&h(0) = 0, \quad h(4) = 1,\\
&h(1) = \tfrac{1}{2}h(0) + \tfrac{1}{2}h(2) = \tfrac{1}{2}h(2),\\
&h(2) = \tfrac{1}{2}h(1) + \tfrac{1}{2}h(3),\\
&h(3) = \tfrac{1}{2}h(2) + \tfrac{1}{2}h(4) = \tfrac{1}{2}h(2) + \tfrac{1}{2}.
\end{aligned}$$

Resolviendo: de la primera, $h(2) = 2h(1)$; sustituyendo en la segunda, $2h(1) = \frac{1}{2}h(1) + \frac{1}{2}h(3)$ $\Rightarrow \frac{3}{2}h(1) = \frac{1}{2}h(3) \Rightarrow h(3) = 3h(1)$. De la tercera, $3h(1) = \frac{1}{2}(2h(1)) + \frac{1}{2} = h(1) + \frac{1}{2} \Rightarrow 2h(1) = \frac{1}{2} \Rightarrow h(1) = 1/4$, luego $h(2) = 1/2$, $h(3) = 3/4$. Esta es la solución armónica lineal, que en este caso coincide con $x/4$.

7. Ergódico por regeneración (prueba detallada)

Asumimos irreducible y positivamente recurrente; sea π la estacionaria. Fijamos x_0 y definimos tiempos de retorno:

$$T_0 := 0, \qquad T_{m+1} := \inf\{n > T_m : X_n = x_0\}, \qquad S_m := T_{m+1} - T_m, \qquad Y_m(f) := \sum_{k=T_m}^{T_{m+1}-1} f(X_k).$$

Lema 7.1 (Bloques i.i.d.)**.** *Bajo $\mathbb{P}_{x_0}$, $(S_m, Y_m(f))_{m\geq 0}$ son i.i.d. Para $f \in \ell^1(\pi)$, $\mathbb{E}_{x_0}[|Y_0(f)|] < \infty$ y $\mathbb{E}_{x_0}[S_0] < \infty$.*

Demostración. Por Markov fuerte en T_m, condicionado a $\mathcal{F}_{T_m}$ con $X_{T_m} = x_0$, el proceso futuro es independiente y con ley $\mathbb{P}_{x_0}$. Luego los pares son i.i.d. Por el teorema de Kac, $\mathbb{E}_{x_0}[S_0] = \mathbb{E}_{x_0}[\tau_{x_0}^+] < \infty$ y

$$\mathbb{E}_{x_0}[Y_0(f)] = \mathbb{E}_{x_0}\Big[\sum_{n=0}^{\tau_{x_0}^+ - 1} f(X_n)\Big] = \sum_y f(y)\pi(y) = \pi(f),$$

que es finito si $f \in \ell^1(\pi)$. □

Teorema 7.2 (Teorema ergódico fuerte)**.** *Para $f \in \ell^1(\pi)$ y todo $x \in \mathcal{S}$,*

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \xrightarrow{a.s.} \pi(f) := \sum_y f(y)\pi(y).$$

Demostración. Paso 1: Bajo $\mathbb{P}_{x_0}$. Por la ley fuerte de los grandes números para sucesiones i.i.d.,

$$\frac{1}{M}\sum_{m=0}^{M-1} S_m \to \mathbb{E}[S_0], \quad \frac{1}{M}\sum_{m=0}^{M-1} Y_m(f) \to \mathbb{E}[Y_0(f)] = \pi(f) \quad \text{c.s.}$$

Entonces $T_M/M \to \mathbb{E}[S_0]$ c.s. y

$$\frac{1}{T_M}\sum_{k=0}^{T_M-1} f(X_k) = \frac{\sum_{m=0}^{M-1} Y_m(f)}{\sum_{m=0}^{M-1} S_m} \to \frac{\pi(f)}{\mathbb{E}[S_0]} \quad \text{c.s.}$$

Pero por construcción de π, $\mathbb{E}[S_0] = \pi(\mathcal{S}) = 1$ en el caso normalizado (si no, estamos trabajando con la medida invariante sin normalizar, pero el cociente da $\pi(f)$ porque $\mathbb{E}[S_0] = \pi(\mathcal{S})$). En la versión normalizada, $\mathbb{E}[S_0] = 1$, luego el límite es $\pi(f)$.

Paso 2: Extensión a n arbitrario. Para cada n, sea $M(n)$ el único entero tal que $T_{M(n)} \le n < T_{M(n)+1}$. Entonces

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) = \sum_{k=0}^{T_{M(n)}-1} f(X_k) + \sum_{k=T_{M(n)}}^{n-1} f(X_k).$$

El resto $\sum_{k=T_{M(n)}}^{n-1} f(X_k)$ está acotado en valor absoluto por $Y_{M(n)}(|f|)$. Como $M(n) \to \infty$ c.s. y por la ley fuerte $Y_m(|f|)/m \to 0$ c.s. (de hecho $Y_m(|f|)/m \to 0$ porque $|Y_m|/m$ es i.i.d. con esperanza finita), tenemos

$$\frac{1}{n}\sum_{k=T_{M(n)}}^{n-1} f(X_k) \to 0 \quad \text{c.s.}$$

Por otro lado, $T_{M(n)}/n \to 1$ c.s. (porque $T_{M(n)} \le n < T_{M(n)+1}$ y S_m tiene esperanza finita). Luego

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) - \frac{1}{T_{M(n)}}\sum_{k=0}^{T_{M(n)}-1} f(X_k) \to 0 \quad \text{c.s.}$$

y como el segundo término converge a $\pi(f)$, obtenemos el resultado.

Paso 3: Extensión a distribución inicial arbitraria. Para cualquier x, $\tau_{x_0} < \infty$ c.s. por recurrencia positiva. El promedio hasta tiempo n difiere del promedio desde τ_{x_0} en una cantidad que tiende a 0 c.s. (porque el prefijo finito es despreciable). Más formalmente,

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) = \frac{\tau_{x_0}}{n} \cdot \frac{1}{\tau_{x_0}} \sum_{k=0}^{\tau_{x_0}-1} f(X_k) + \frac{n-\tau_{x_0}}{n} \cdot \frac{1}{n-\tau_{x_0}} \sum_{k=\tau_{x_0}}^{n-1} f(X_k).$$

El primer término tiende a 0, y el segundo, por Markov fuerte, tiene el mismo límite que bajo $\mathbb{P}_{x_0}$ (condicionado a τ_{x_0} finito). □

Corolario 7.3 (Estimación de frecuencias)**.** *Para todo $y \in \mathcal{S}$,*

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{1}_{\{X_k=y\}} \to \pi(y) \quad c.s.$$

8. Foster–Lyapunov (prueba detallada)

Sea $V : \mathcal{S} \to [0,\infty)$ y $\Delta V := PV - V$ (operador de drift).

Lema 8.1 (Supermartingala de Lyapunov)**.** *Sea $K \subset \mathcal{S}$ y supongamos que existe $\varepsilon > 0$ tal que $\Delta V(x) \le -\varepsilon$ para todo $x \notin K$. Entonces $M_n := V(X_{n\wedge\tau_K}) + \varepsilon(n \wedge \tau_K)$ es supermartingala respecto a $\mathcal{F}_n$.*

Demostración. Si $n < \tau_K$, entonces $X_n \notin K$, luego

$$\mathbb{E}[V(X_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n] = PV(X_n) \le V(X_n) - \varepsilon.$$

Por tanto,

$$\mathbb{E}[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[V(X_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n] + \varepsilon(n+1) \le V(X_n) - \varepsilon + \varepsilon(n+1) = V(X_n) + \varepsilon n = M_n.$$

Si $n \ge \tau_K$, entonces $n \wedge \tau_K = \tau_K$ y $X_{n\wedge\tau_K} = X_{\tau_K}$, luego $M_{n+1} = M_n$ y la desigualdad se cumple trivialmente. □

Teorema 8.2 (Foster–Lyapunov ⇒ recurrencia positiva)**.** *Sea la cadena irreducible. Supongamos que existen $V \ge 0$, un conjunto finito K y $\varepsilon > 0$ tales que:*

- *$\Delta V(x) \le -\varepsilon$ para todo $x \notin K$.*
- *$PV(x) < \infty$ para todo $x \in K$ (o al menos V es finita en K y PV está bien definida).*

Entonces la cadena es positivamente recurrente.

Demostración. Paso 1: Tiempo medio de entrada a K finito. Tomando esperanzas en el lema,

$$\mathbb{E}_x[V(X_{n\wedge\tau_K})] + \varepsilon\mathbb{E}_x[n \wedge \tau_K] \le V(x) + \varepsilon\mathbb{E}_x[0] = V(x).$$

Como $V \ge 0$, tenemos $\varepsilon\mathbb{E}_x[n\wedge\tau_K] \le V(x)$. Por convergencia monótona, $\mathbb{E}_x[\tau_K] \le V(x)/\varepsilon < \infty$ para todo x.

Paso 2: Recurrencia positiva. Sea $x_0 \in K$ (existe porque K es finito y no vacío, podemos tomar cualquier punto). Por irreducibilidad y finitud de K, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que

$$\eta := \min_{z\in K} \mathbb{P}_z(\tau_{x_0} \le m) > 0.$$

En efecto, para cada $z \in K$, por irreducibilidad existe n_z con $p^{(n_z)}(z, x_0) > 0$, y podemos tomar $m = \max n_z$; la probabilidad de alcanzar x_0 en m pasos es positiva por ser una suma de probabilidades positivas; el mínimo sobre un conjunto finito es positivo.

Definimos una sucesión de tiempos de visita a K: $\sigma_0 := \tau_K$, y para $r \geq 0$, $\sigma_{r+1} := \inf\{n > \sigma_r : X_n \in K\}$. Por el Paso 1, $\mathbb{E}_x[\sigma_0] < \infty$, y por Markov fuerte aplicado en cada σ_r, los incrementos $\sigma_{r+1} - \sigma_r$ tienen la misma distribución que τ_K bajo $\mathbb{P}_{X_{\sigma_r}}$, y por tanto su esperanza está uniformemente acotada por $C := \max_{z \in K} \mathbb{E}_z[\tau_K] < \infty$ (finito por el Paso 1 y la finitud de K).

Ahora, para alcanzar x_0, consideramos los procesos entre visitas a K. En cada visita a K, en los siguientes m pasos hay probabilidad al menos η de alcanzar x_0. Formalmente, definimos $A_r := \{\text{se alcanza } x_0 \text{ en } (\sigma_r, \sigma_r + m]\}$. Condicionado a $\mathcal{F}_{\sigma_r}$, $\mathbb{P}(A_r \mid \mathcal{F}_{\sigma_r}) \geq \eta$ (por la definición de η). Los eventos A_r no son independientes, pero podemos acotar el número de intentos hasta el éxito por una variable geométrica: sea $R = \inf\{r \geq 0 : A_r \text{ ocurre}\}$. Entonces $\mathbb{P}(R > r) \leq (1 - \eta)^r$, y por tanto $\mathbb{E}[R] < \infty$.

Finalmente, $\tau_{x_0} \leq \sigma_R + m$. Tomando esperanzas,

$$\mathbb{E}_x[\tau_{x_0}] \leq \mathbb{E}_x[\sigma_R] + m.$$

Pero $\mathbb{E}_x[\sigma_R] = \mathbb{E}_x[\sum_{r=0}^{R-1}(\sigma_{r+1} - \sigma_r) + \sigma_0]$. Por la propiedad de Wald (justificada porque R es tiempo de parada con esperanza finita y los incrementos tienen esperanza acotada),

$$\mathbb{E}_x[\sigma_R] \leq \mathbb{E}_x[R]\, C + \mathbb{E}_x[\sigma_0] < \infty.$$

Luego $\mathbb{E}_x[\tau_{x_0}] < \infty$ para todo x, y en particular $\mathbb{E}_{x_0}[\tau_{x_0}^+] = \mathbb{E}_{x_0}[\tau_{x_0}] < \infty$ (pues $\tau_{x_0}^+$ y τ_{x_0} difieren en 0 bajo $\mathbb{P}_{x_0}$ porque $X_0 = x_0$). □

Observación 8.3 (Versión más débil). Existe una versión del criterio que sólo requiere condiciones fuera de un conjunto finito y que V sea finita en ese conjunto, sin necesidad de que PV esté definida en todo el espacio. La versión presentada es suficiente para la mayoría de aplicaciones.

8.1. Ejemplo: caminata con barrera reflectante (aplicación de Foster)

Retomamos el ejemplo de la Sección 9 con $p < q$. Tomamos $V(x) = x$. Para $x \geq 1$,

$$PV(x) = p(x + 1) + q(x - 1) = x + (p - q) = x - (q - p).$$

Luego $\Delta V(x) = -(q - p)$. Con $K = \{0\}$ y $\varepsilon = q - p > 0$, se cumplen las hipótesis de Foster, luego la cadena es positivamente recurrente. Notar que $V(0) = 0$ y $PV(0) = 1$ es finito.

Para $p = q$, $\Delta V(x) = 0$, luego no podemos aplicar el criterio (de hecho la cadena es nulo-recurrente). Para $p > q$, $\Delta V(x) = p - q > 0$, luego V crece en media, lo que sugiere transiencia (y efectivamente lo es).

9. Ejemplo prototípico: caminata con barrera reflectante en $\mathbb{N}$

Sea $\mathcal{S} = \mathbb{N}$ y

$$p(0, 1) = 1, \qquad p(x, x + 1) = p, \quad p(x, x - 1) = q := 1 - p \ (x \geq 1).$$

Teorema 9.1 (Clasificación completa)**.** *La cadena es:*

(i) ***Positivamente recurrente*** *si* $p < q$.

(ii) ***Nulo-recurrente*** *si* $p = q = \frac{1}{2}$.

(iii) ***Transiente*** *si* $p > q$.

Demostración. Ya hemos visto:

- Para $p < q$, aplicamos Foster con $V(x) = x$ (positiva recurrente).
- Para $p > q$, usamos la función armónica $h(x) = (q/p)^x$ (notar que $q/p < 1$). Como h es armónica fuera de 0 y acotada, por parada opcional obtenemos $\mathbb{P}_x(\tau_0 < \infty) \leq h(x)/h(0) = (q/p)^x < 1$, luego transiente.
- Para $p = q$, usamos el argumento de acoplamiento con el valor absoluto de un paseo simétrico en $\mathbb{Z}$. Más precisamente, sea (S_n) un paseo simple simétrico en $\mathbb{Z}$ con $S_0 = 0$. Entonces $X_n := |S_n|$ tiene la misma distribución que nuestra cadena (verificar). Como S_n es recurrente, X_n también lo es. Para ver que es nulo-recurrente, notamos que $\mathbb{P}_0(X_{2n} = 0) = \mathbb{P}_0(S_{2n} = 0) \sim 1/\sqrt{\pi n}$. Si fuera positiva recurrente, por Kac tendríamos una estacionaria π con $\pi(0) = 1/\mathbb{E}_0[\tau_0^+]$. Pero resolviendo las ecuaciones de balance detallado para $p = q$ obtenemos $\pi(x) = \pi(0)$ constante, que no es sumable, luego $\mathbb{E}_0[\tau_0^+] = \infty$.

□

Ejercicio 9.2. Para $p < q$, calcular explícitamente $\mathbb{E}_x[\tau_0]$ usando la función potencial. (Sugerencia: buscar solución de $Pf(x) = f(x) - 1$ fuera de 0 con $f(0) = 0$.)

Interpretación de las simulaciones: La Figura 1 muestra tres trayectorias típicas para $p < q$, $p = q$, $p > q$. Se observa cómo la caminata con $p < q$ tiende a quedarse cerca de 0 (positiva recurrente), con $p = q$ fluctúa sin límite pero retorna infinitamente (nulo-recurrente) y con $p > q$ se aleja (transiente). La Figura 2 (para $p < q$) muestra que el histograma empírico se aproxima a la geométrica $\pi(x) = (1 - \rho)\rho^x$, confirmando la existencia de estacionaria.

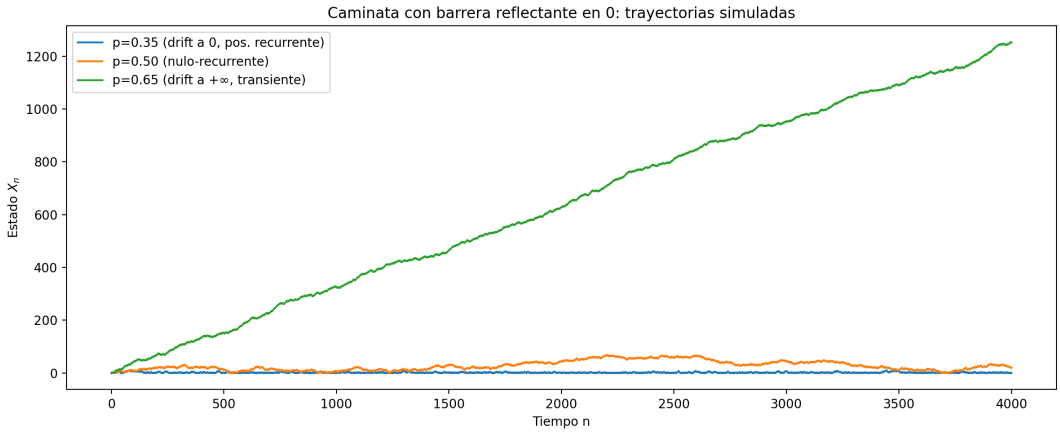

Figura 1: Caminata reflejada en 0: trayectorias simuladas para $p = 0{,}35$ (recurrente positiva), $p = 0{,}50$ (nulo-recurrente) y $p = 0{,}65$ (transiente).

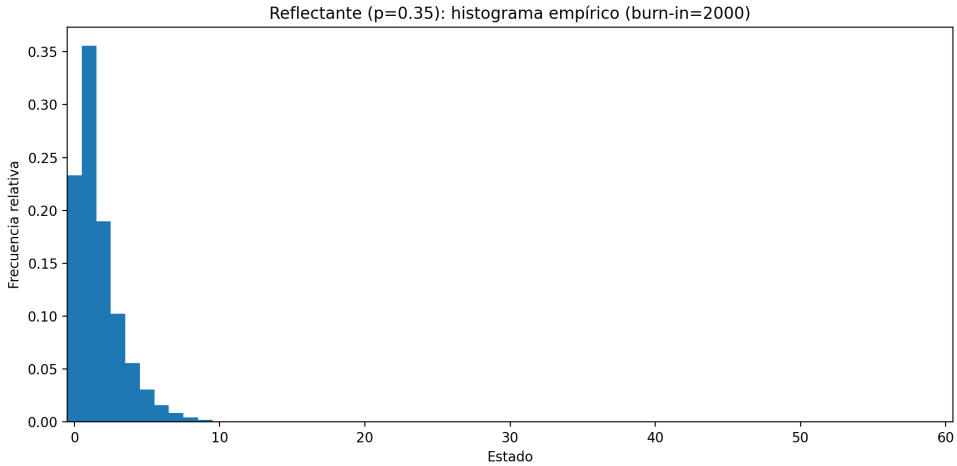

Figura 2: Caminata reflejada: histograma empírico (burn-in) para $p = 0{,}35$; superpuesta la distribución estacionaria teórica $\pi(x) = (1-\rho)\rho^x$ con $\rho = 0{,}35/0{,}65 \approx 0{,}538$.

10. Caminata simple en $\mathbb{Z}^d$ y teorema de Pólya

Consideramos la caminata simple simétrica en $\mathbb{Z}^d$: en cada paso se elige uniformemente uno de los $2d$ vecinos. Su función característica es

$$\phi(t) = \frac{1}{d}\sum_{j=1}^{d}\cos(t_j), \qquad t \in [-\pi,\pi]^d.$$

Teorema 10.1 (Pólya)**.** *La caminata simple simétrica en $\mathbb{Z}^d$ es recurrente para $d = 1, 2$ y transiente para $d \geq 3$.*

Demostración. Basta estudiar $\mathbf{G}(0,0) = \sum_{n\geq 0}\mathbb{P}(S_n = 0)$ (Teorema 4.3). Como $\mathbb{P}(S_n = 0) = 0$ para n impar, consideramos $n = 2m$.

Caso $d = 1$:

$$\mathbb{P}(S_{2m} = 0) = \binom{2m}{m}2^{-2m} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi m}}$$

por Stirling (ver Apéndice). La serie $\sum_m 1/\sqrt{m}$ diverge, luego recurrente.

Caso $d = 2$: Usamos la representación integral

$$\mathbb{P}(S_{2m} = 0) = \frac{1}{(2\pi)^2}\int_{[-\pi,\pi]^2}\phi(t)^{2m}dt, \qquad \phi(t) = \frac{\cos t_1 + \cos t_2}{2}.$$

Para t cerca de 0, $\phi(t) = 1 - \frac{1}{4}\|t\|^2 + O(\|t\|^4)$. Hacemos el cambio $t = u/\sqrt{m}$:

$$\mathbb{P}(S_{2m} = 0) = \frac{1}{(2\pi)^2 m}\int_{[-\pi\sqrt{m},\pi\sqrt{m}]^2}\phi(u/\sqrt{m})^{2m}du.$$

El integrando converge puntualmente a $e^{-\|u\|^2/2}$ y está acotado por $e^{-c\|u\|^2}$ para algún $c > 0$ (por una expansión de Taylor más cuidadosa). Por convergencia dominada,

$$m\,\mathbb{P}(S_{2m} = 0) \to \frac{1}{(2\pi)^2}\int_{\mathbb{R}^2}e^{-\|u\|^2/2}du = \frac{1}{2\pi}.$$

Luego $\mathbb{P}(S_{2m} = 0) \sim \frac{1}{2\pi m}$, y la serie $\sum_m 1/m$ diverge $\Rightarrow$ recurrente.

Caso $d \geq 3$: Análogamente, se obtiene

$$\mathbb{P}(S_{2m} = 0) \sim \frac{C_d}{m^{d/2}}, \qquad C_d = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}(\det \Sigma)^{1/2}}$$

donde $\Sigma = \frac{1}{d} I$ es la matriz de covarianza. Como $d/2 > 1$, la serie converge $\Rightarrow$ transiente.

Para una demostración rigurosa del teorema local del límite central, remitimos a Lawler (Capítulo 2) o Durrett. □

Observación 10.2 (Interpretación de las constantes). Para $d = 3$, $C_3 = (2\pi)^{-3/2}(1/3)^{-1/2} = (3^{1/2})/((2\pi)^{3/2})$, que es aproximadamente 0,07. Así $\mathbb{P}(S_{2m} = 0) \approx 0{,}07/m^{3/2}$, y la serie $\sum 0{,}07/m^{3/2} \approx 0{,}07 \times \zeta(3/2) \approx 0{,}07 \times 2{,}612 \approx 0{,}18$, que es el valor aproximado de $\mathbf{G}(0,0)$.

Interpretación de las simulaciones: La Figura 3 muestra que para $d = 1$, después de muchos pasos la distribución empírica se aproxima a una gaussiana (teorema central del límite). La Figura 4 ilustra una trayectoria en $\mathbb{Z}^2$ que, aunque visita infinitamente el origen (recurrencia), lo hace con tiempos de retorno muy largos. En $\mathbb{Z}^3$ (Figura 5) la norma crece linealmente, indicando transiencia. Finalmente, la Figura 6 muestra en escala log-log la probabilidad de retorno estimada por Monte Carlo; las pendientes $-1/2$, -1, $-3/2$ para $d = 1, 2, 3$ confirman la ley $n^{-d/2}$.

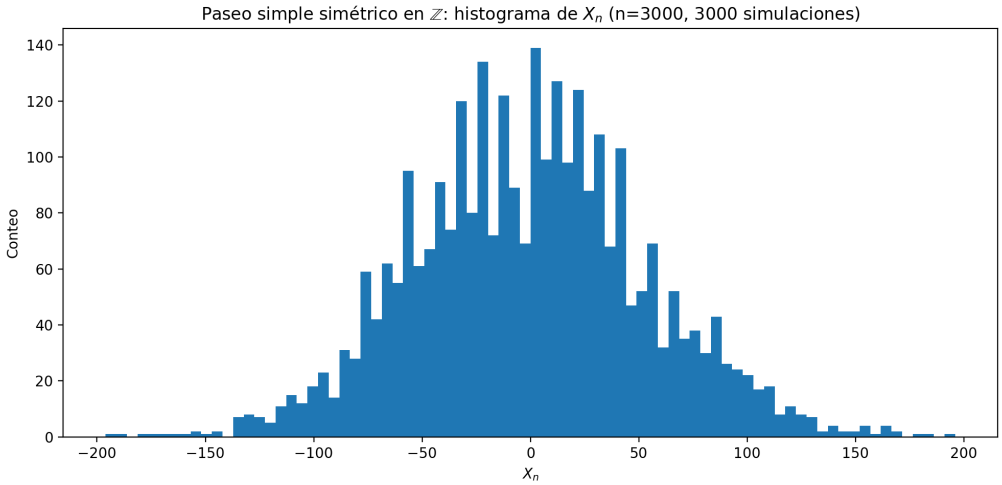

Figura 3: Paseo simple simétrico en $\mathbb{Z}$: histograma de X_n para n fijo (varias simulaciones) frente a la densidad normal teórica $N(0, n)$.

11. Tabla final de clasificación

Teorema 11.1 (Clasificación irreducible numerable)**.** *Sea la cadena irreducible sobre $\mathcal{S}$ numerable. Ocurre exactamente una de las siguientes:*

1. ***Transiente:*** $\mathbf{G}(x, x) < \infty$ *para todo x. No existe probabilidad estacionaria.*
2. ***Recurrente nula:*** $\mathbf{G}(x, x) = \infty$ *y* $\mathbb{E}_x[\tau_x^+] = \infty$ *para todo x. Existe medida invariante infinita (única salvo constante), pero no normalizable a probabilidad.*
3. ***Recurrente positiva:*** $\mathbf{G}(x, x) = \infty$ *y* $\mathbb{E}_x[\tau_x^+] < \infty$ *para todo x. Existe una única distribución estacionaria π y se cumple el teorema ergódico.*

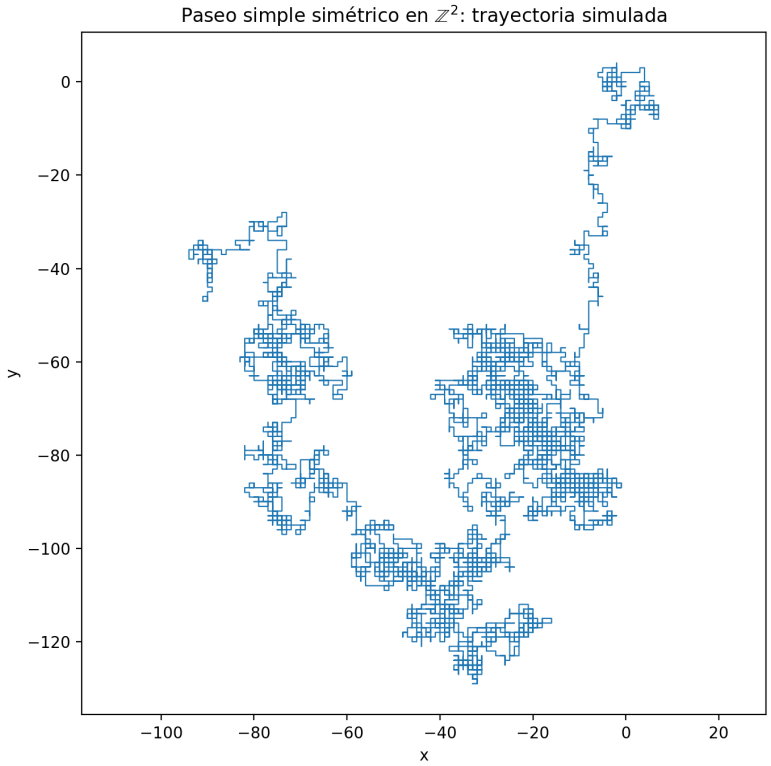

Figura 4: Paseo simple simétrico en $\mathbb{Z}^2$: trayectoria de 10^4 pasos. La recurrencia implica que la caminata retorna infinitamente al origen, aunque los retornos son poco frecuentes.

Observación 11.2 (Tabla resumen).

Tipo	$\mathbf{G}(x,x)$	$\mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty)$	$\mathbb{E}_x[\tau_x^+]$	$\exists\, \pi$ prob.
Transiente	$< \infty$	< 1	(no definido)	No
Nulo-recurrente	$= \infty$	$= 1$	$= \infty$	No (sí medida infinita)
Pos. recurrente	$= \infty$	$= 1$	$< \infty$	Sí (única)

Ejemplo 11.3 (Cadena de nacimiento-muerte lineal)**.** Consideramos $\mathcal{S} = \mathbb{N}_0$ con $p(i, i+1) = \lambda_i$, $p(i, i-1) = \mu_i$ (con $\mu_0 = 0$) y $\lambda_i + \mu_i = 1$. Para este tipo de cadenas, existe un criterio explícito de recurrencia/transiencia en términos de los productos $\rho_i = \prod_{k=1}^{i}(\mu_k/\lambda_k)$:

- Recurrente ssi $\sum_{i=0}^{\infty} \rho_i = \infty$.
- Positivamente recurrente ssi $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda_i \rho_i} < \infty$.

Verificar que la caminata con barrera reflectante es un caso particular con $\lambda_i = p$, $\mu_i = q$ para $i \geq 1$, y que las condiciones se reducen a $p \leq q$ para recurrencia y $p < q$ para recurrencia positiva.

A. Apéndice: Stirling y retorno en 1D

Lema A.1 (Stirling)**.** *$n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$, y por tanto $\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$.*

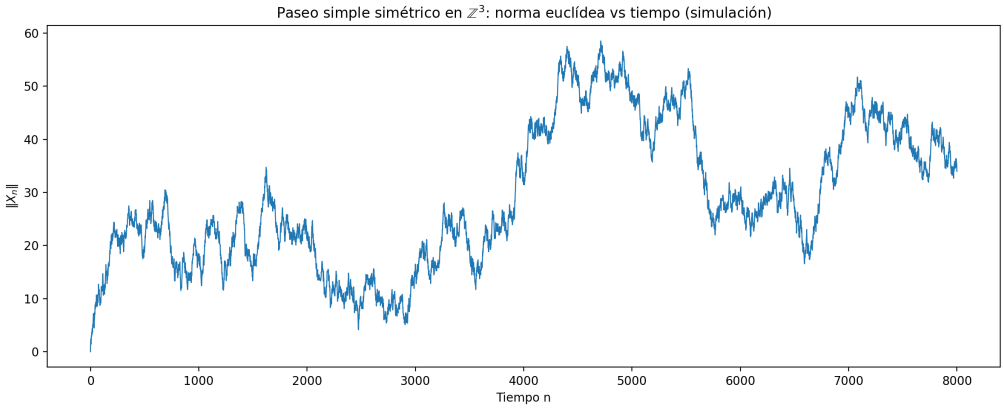

Figura 5: Paseo simple simétrico en $\mathbb{Z}^3$: norma $\|X_n\|$ frente a n. La tendencia lineal indica que la caminata se aleja (transiencia).

Demostración. La fórmula de Stirling es estándar; el coeficiente central se obtiene de $\frac{(2n)!}{(n!)^2}$:

$$\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2} \sim \frac{\sqrt{4\pi n}(2n/e)^{2n}}{2\pi n(n/e)^{2n}} = \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}.$$

□

B. Apéndice: esqueleto del TLC local por Fourier

Para una caminata i.i.d. en $\mathbb{Z}^d$ con matriz de covarianza Σ no degenerada, la inversión de Fourier da

$$\mathbb{P}(S_n = x) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{[-\pi,\pi]^d} e^{-i\langle t,x\rangle} \phi(t)^n \, dt.$$

Para n grande, la contribución principal viene de t cerca de 0, donde $\phi(t) = 1 - \frac{1}{2}t^\top \Sigma t + o(\|t\|^2)$. Reescalando $t = u/\sqrt{n}$, $\phi(u/\sqrt{n})^n \to \exp(-\frac{1}{2}u^\top \Sigma u)$. Bajo condiciones de aperiodicidad (o considerando sólo n pares en nuestro caso), se obtiene el teorema local del límite central:

$$\mathbb{P}(S_n = x) = \frac{1}{(2\pi n)^{d/2}\sqrt{\det \Sigma}} \exp\left(-\frac{1}{2n} x^\top \Sigma^{-1} x\right) + o(n^{-d/2}).$$

Para $x = 0$, esto da $\mathbb{P}(S_n = 0) \sim c\, n^{-d/2}$, con $c = (2\pi)^{-d/2}(\det \Sigma)^{-1/2}$.

En el caso de la caminata simple simétrica, $\Sigma = \frac{1}{d} I$, luego $c = (2\pi)^{-d/2} d^{d/2}$.

Referencias

[1] G. F. Lawler, *Introduction to Stochastic Processes* (2a ed.), Chapman & Hall/CRC, 2006.

[2] J. R. Norris, *Markov Chains*, Cambridge Univ. Press, 1997.

[3] R. Durrett, *Probability: Theory and Examples* (5a ed.), Cambridge Univ. Press, 2019.

[4] D. Levin, Y. Peres, E. Wilmer, *Markov Chains and Mixing Times* (2a ed.), AMS, 2017.

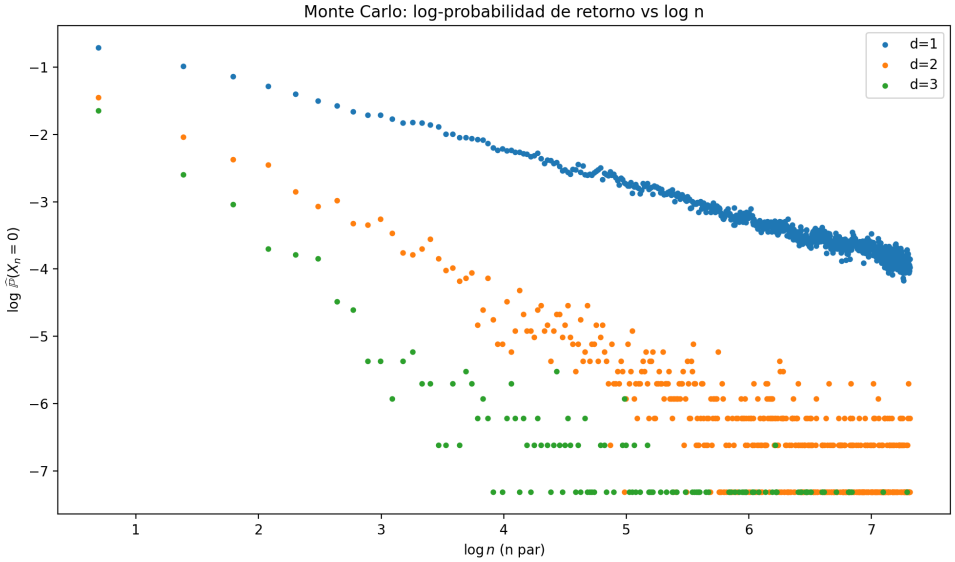

Figura 6: Estimación Monte Carlo de $\log \widehat{\mathbb{P}}(X_n = 0)$ para n pares en $\mathbb{Z}^1$, $\mathbb{Z}^2$, $\mathbb{Z}^3$. Las líneas de referencia tienen pendientes $-1/2$, -1, $-3/2$, consistentes con la teoría.